

---

# Datasheet TS741

*Distorsore analogico per chitarra*

*Progetto sviluppato dal team studentesco **PoliTeK** – Politecnico di Torino*

---

## 1 Overview

Il TS741 è un pedale distorsore analogico progettato per chitarristi che cercano un suono morbido e dinamico. Si ispira al Tube Screamer, ma presenta modifiche per migliorare la risposta in frequenza e la trasparenza del tono.

## 2 Functional Description

| Controllo | Descrizione                                                                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Gain      | Regola la quantità di distorsione agendo sul guadagno dello stadio operativo. |
| Tone      | Filtro attivo che enfatizza o attenua le medie frequenze.                     |
| Level     | Regola il volume d'uscita complessivo del pedale.                             |

Tabella 3 – Descrizione dei controlli

## 3 Features

| Caratteristica | Descrizione                                                                         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Controlli      | Gain, Tone, Level                                                                   |
| Bypass         | True bypass (footswitch meccanico 3PDT)                                             |
| Clipping       | Soft clipping con diodi al silicio, BJT configurati a diodo o LED in controreazione |
| Alimentazione  | 9V DC                                                                               |
| Switch         | Per scegliere tra due stadi di clipping differenti                                  |
| PCB            | Doppia faccia, progettazione personalizzata                                         |

Tabella 1 – Caratteristiche principali del pedale

## 4 Electrical Specifications

| Parametro                 | Valore Tipico |
|---------------------------|---------------|
| Tensione di alimentazione | 9V DC         |
| Assorbimento di corrente  | XXX           |
| Impedenza di ingresso     | XXX           |
| Impedenza di uscita       | XXX           |
| Risposta in frequenza     | XXX           |

Tabella 2 – Specifiche elettriche

## 5 Frequency response

Inserire poi foto

## 6 Clipping Characteristic

Inserire poi foto

## 7 Schematic diagram

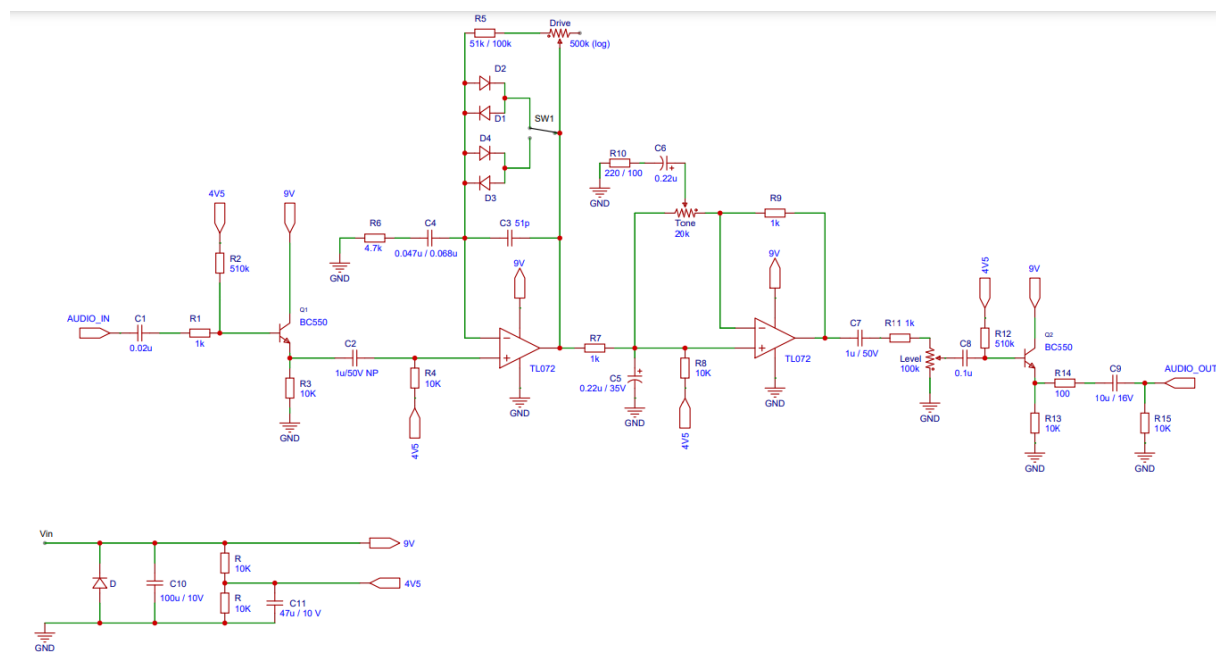


Figure 1: Schematic of the circuit

L'alimentazione è garantita dallo stadio Power Supply che in ingresso accetta i 9 V DC, mentre il segnale segue il seguente percorso:



## 8 PCB layout

Inserire poi foto

## 9 Connectors and Layout

- **Input Jack:** Audio jack 6,35 mm – da chitarra

- 
- **Output Jack:** Audio jack 6,35 mm – verso amplificatore
  - **Alimentazione:** esterna tramite DC Barrel jack 2,1 mm o tramite batteria

## 10 Key Components

| Componente        | Modello                                                                                            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OpAmp             | TL072 – JFET low-noise dual op-amp                                                                 |
| Diodi di Clipping | 1N4148 e 1N4004 (diodi al silicio), OA95 (diodi al germanio), LED e transistor configurati a diodo |
| Condensatori      | Film e elettrolitici                                                                               |
| Footswitch        | 3PDT – true bypass                                                                                 |

Tabella 4 – Componenti principali

## 11 Mechanical dimensions

Bhoo

## 12 Notes and Recommendations

- Non superare i 9V in ingresso.
- Usare alimentatori stabilizzati per evitare rumore.
- Collegare prima l'alimentazione, poi lo strumento.

## 13 Contact and Credits

Per info o supporto:

- [link github](#) se rendiamo la repo pubblica